BÀI 4: GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE. GLUCOSE VÀ FRUCTOSE

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (18 câu)

Câu 1: **(Đề TSĐH A - 2009)** Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chức của
A. ketone. **B.** aldehyde. **C.** amine. **D.** alcohol.

Câu 2: Chất nào sau đây **không** phải là carbohydrate?
A. Triolein. **B.** Saccharose. **C.** Tinh bột. **D.** Cellulose.

Câu 3: **(Đề TNTHPT – 2022)** Chất nào sau đây là đồng phân của glucose?
A. Tinh bột. **B.** Fructose. **C.** Cellulose. **D.** Saccharose.

Câu 4: **(Đề TN THPT QG - 2021)** Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?
A. Saccharose. **B.** Cellulose. **C.** Fructose. **D.** Glucose.

Câu 5: **(Đề THPT QG - 2018)** Fructose là một loại monosaccharide có nhiều trong mật ong, có vị ngọt sắc. Công thức phân tử của fructose là
A. $C_6H_{12}O_6$. **B.** $(C_6H_{10}O_5)_n$. **C.** $C_2H_4O_2$. **D.** $C_{12}H_{22}O_{11}$.

Câu 6: Glucose thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của
A. alcohol đa chức và aldehyde đơn chức. **B.** alcohol đa chức và aldehyde đa chức.
C. alcohol đơn chức và aldehyde đa chức. **D.** alcohol đơn chức và aldehyde đa chức.

Câu 7: **(Đề TN THPT QG - 2021)** Dung dịch chất nào sau đây hòa tan $Cu(OH)_2$, thu được dung dịch có màu xanh lam?
A. Fructose. **B.** Propyl alcohol. **C.** Anbumin. **D.** Propan-1,3-diol.

Câu 8: **(Đề TSĐH A - 2007)** Để chứng minh trong phân tử của glucose có nhiều nhóm hydroxyl, người ta cho dung dịch glucose phản ứng với
A. $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường. **B.** $Cu(OH)_2$ trong NaOH, đun nóng.
C. kim loại Na. **D.** $AgNO_3$ trong dung dịch NH_3, đun nóng.

Câu 9: **(Đề THPT QG - 2017)** Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng. Chất X là
A. tinh bột. **B.** ethyl acetate. **C.** saccharose. **D.** glucose.

Câu 10: Carbohydrate X **không** tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường acid và X làm mất màu dung dịch bromine. Vậy X là
A. Fructose. **B.** Tinh bột. **C.** Glucose. **D.** Saccharose.

Câu 11: **(Đề TSCĐ - 2007)** Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucose $\longrightarrow$ X $\longrightarrow$ Y $\longrightarrow$ CH_3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH_3CH_2OH và $CH_2{=}CH_2$. **B.** CH_3CHO và CH_3CH_2OH.
C. CH_3CH_2OH và CH_3CHO. **D.** $CH_3CH(OH)COOH$ và CH_3CHO.

Câu 12: **(SGK Hóa học 12 NC)** Cho các dung dịch: Glucose, glycerol, aldehyde acetic, ethanol. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được cả 4 dung dịch trên?
A. $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm. **B.** Dung dịch $AgNO_3/NH_3$.
C. Na. **D.** Nước bromine.

Câu 13: **(SGK Hóa học 12 – Cánh Diều)** Phát biểu nào sau đây **không** đúng khi nói về glucose và fructose?
A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm.
B. Đều tạo kết tủa đỏ gạch Cu_2O khi tác dụng với $Cu(OH)_2$, đun nóng trong môi trường kiềm.

C. Đều làm mất màu nước bromine.
D. Đều xảy ra phản ứng tráng bạc khi tác dụng với thuốc thử Tollens.

Câu 14: **(SGK Hóa học 12 NC)** Phát biểu nào sau đây **không** đúng?
A. Glucose và fructose là đồng phân cấu tạo của nhau.
B. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng tráng bạc.
C. Trong dung dịch, glucose tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
D. Methyl α – glucoside không thể chuyển sang dạng mạch hở.

Câu 15: **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Cho các phát biểu sau:
(1) Glucose và fructose không tham gia phản ứng thủy phân.
(2) Có thể phân biệt glucose và fructose bằng nước bromine.
(3) Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.
(4) Chất béo không phải là carbohydrate.
Số phát biểu đúng là
A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 16: **(Đề TNTHPT – 2022)** Cho m gam dung dịch glucose 1% vào lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là
A. 90. **B.** 45. **C.** 180. **D.** 135.

Câu 17: **(Đề THPT QG - 2019)** Đun nóng 100 mL dung dịch glucose a mol/L với lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 21,6 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,2. **B.** 0,5. **C.** 0,1. **D.** 1,0.

Câu 18: Cho 32,4 gam cellulose đem thủy phân trong môi trường acid thu được 27 gam glucose. Hiệu suất của quá trình thủy phân là
A. 50%. **B.** 75%. **C.** 80%. **D.** 40%.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 câu)

Câu 19: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Carbohydrate còn có tên gọi khác là saccharide hoặc glucide. Carbohydrate có thể được chia thành 3 loại chính: monosaccharide, disaccharide và polysaccharide.
a. Monosaccharide là những carbohydrate không bị thủy phân.
b. Glucose và saccharose thuộc loại monosaccharide.
c. Disaccharide là những carbohydrate khi thủy phân hoàn toàn mỗi phân tử tạo thành hai phân tử monosaccharide.
d. Khi thủy phân maltose chỉ thu được glucose. Maltose là thuộc loại monosaccharide.

Câu 20: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch $AgNO_3$ 1% vào ống nghiệm, thêm từ từ dung dịch ammonia 5%, lắc đều đến khi kết tủa tan hết. Dung dịch thu được là thuốc thử Tollens.
Bước 2: Thêm vào ống nghiệm khoảng 2 mL dung dịch glucose 2%, lắc đều. Sau đó, ngâm ống nghiệm vào cốc thủy tinh chứa nước nóng trong vài phút.
a. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 2 là gluconic acid.
b. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của aldehyde.
c. Trong phản ứng ở bước 2, glucose đóng vai trò là chất oxi hóa.
d. Fructose có nhóm chức ketone, vì vậy không tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens.

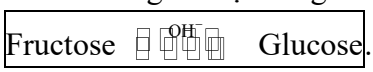
Câu 21: **(SGK Hóa học 12 – KNTT)** Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm. Sau đó, thêm khoảng 0,5 mL dung dịch $CuSO_4$ 5% vào, lắc nhẹ.

Bước 2: Cho thêm tiếp khoảng 3 mL dung dịch glucose 2% vào ống nghiệm và lắc đều.
Bước 3: Đun nóng ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn trong vài phút.
a. Sản phẩm hữu cơ thu được sau bước 2 là sodium gluconate.
b. Thí nghiệm trên chứng minh glucose có tính chất của polyalcohol.
c. Sau bước 3, xuất hiện kết tủa đỏ gạch.
d. Trong phản ứng ở bước 3, glucose đóng vai trò là chất khử.

Câu 22: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. X tác dụng với nước bromine thu được chất hữu cơ Y.
a. X là glucose có công thức phân tử là $C_6H_{12}O_6$.
b. X tác dụng với nước bromine, chứng minh X có tính chất của polyalcohol.
c. Số nguyên tử oxygen trong Y là 6.
d. Đồng phân của X là fructose. Tương tự X, fructose cũng tác dụng với nước bromine thu được chất hữu cơ Y.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (6 câu)

Câu 23: **(SGK Hóa học 12 – CTST)** Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

Câu 24: Tương tự glucose, fructose cũng tồn tại đồng thời dạng mạch hở và mạch vòng (α và β). Trong môi trường kiềm: Fructose  Glucose. Fructose có tính chất của ketone và của polyalcohol. Cho các chất sau: $Cu(OH)_2$, nước bromine, dung dịch I_2 trong KI và thuốc thử Tollens? Ở điều kiện thích hợp, số chất tác dụng được với fructose là bao nhiêu?

Câu 25: Cho các chất: glucose, fructose, triolein, methyl acrylate, saccharose, ethyl formate, formic acid, aldehyde acetic và acetic acid. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, thu được kết tủa bạc là bao nhiêu?

Câu 26: Phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxy liền kề nên dung dịch glucose có thể hòa tan $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm, tạo thành dung dịch màu xanh lam. Dung dịch chứa a mol glucose hòa tan tối đa 0,5 mol $Cu(OH)_2$. Tính giá trị của a?

Câu 27: Thủy phân 6,84 gam saccharose sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 5,184 gam Ag. Tính hiệu suất của phản ứng thủy phân saccharose?

Câu 28: Từ một loại bột gỗ chứa 60% cellulose được dùng làm nguyên liệu sản xuất ethyl alcohol. Nếu dùng 1 tấn bột gỗ trên có thể điều chế được bao nhiêu lít alcohol 70^0? Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 70%, khối lượng riêng của alcohol nguyên chất là 0,8 g/mL.

----------HẾT----------